

ASESMEN_Pertemuan10

ASESMEN - PERTEMUAN 10

Backtracking

Informatika – Fase F / Kelas XI – SMA Negeri 6 Cimahi

Rubrik Penilaian

A. Konsep Backtracking (Bobot 15%)

Kriteria	1	2	3	4
Soal 1 (5 langkah)	0-1 benar	2-3 benar	4 benar	5 benar + penjelasan
Soal 2 (pasangan)	0 benar	1 benar	2 benar	3 benar

B. Labirin (Bobot 30%)

Kriteria	1	2	3	4
Jalur ditemukan	Tidak	Sampai, tapi salah	Jalur benar	Jalur benar + tandai backtrack
Tabel langkah	Tidak ada	Sebagian	Lengkap	Lengkap + pruning

C. Permutasi {A,B,C,D} (Bobot 20%)

Kriteria	1	2	3	4
Jumlah permutasi	Salah	—	—	24
Pohon	Tidak ada	Sebagian	Hampir lengkap	Lengkap semua cabang

D. Permutasi dengan Batasan (Bobot 20%)

Kriteria	1	2	3	4
Pruning	Tidak ada pruning	1 prune	Semua prune	Prune + 2 solusi valid
Solusi	0	1 (hanya [1,2,3])	2 ([1,2,3] & [3,2,1])	2 + penjelasan

E. Refleksi & Tugas (Bobot 15%)

Kriteria	1	2	3	4
Refleksi	Tidak diisi	1-2 jawaban	3 jawaban	3 + mendalam
Tugas rumah	Tidak ada	Contoh ada, analisis kurang	Contoh + analisis	Contoh + analisis + pruning

Kunci Jawaban

Soal 1 — 5 Langkah Backtracking

1. **Choose:** Pilih satu opsi
2. **Explore:** Coba opsi tersebut
3. **Check:** Apakah menuju solusi?
4. **Backtrack:** Mundur jika gagal
5. **Prune:** Potong cabang yang pasti gagal

Soal 2 — Pasangan

1=B (Pruning = potong cabang) 2=A (Backtrack = mundur) 3=C (Permutasi = semua susunan)

Soal 3 — Labirin

Jalur: $S(0,0) \rightarrow (0,1) \rightarrow (1,1) \rightarrow (2,1) \rightarrow (2,0) \rightarrow (3,0) \rightarrow (4,0) \rightarrow (4,1) \rightarrow (4,2) \rightarrow (4,3) \rightarrow (4,4) \rightarrow F$

Backtrack terjadi di: - $(0,2) \rightarrow$ tidak bisa ke mana-mana (atas S sudah, kanan [X] di 0,3, bawah [X] di 1,2)
 $\rightarrow$ backtrack ke $(0,1) - (2,2) \rightarrow$ bisa lanjut ke $(2,3) \rightarrow \dots$

Jalur final: $(0,0) \rightarrow (0,1) \rightarrow (1,1) \rightarrow (2,1) \rightarrow (2,0) \rightarrow (3,0) \rightarrow (4,0) \rightarrow (4,1) \rightarrow (4,2) \rightarrow (4,3) \rightarrow (4,4) \rightarrow (3,4) \rightarrow F$

Soal 4 — Permutasi {A,B,C,D}

Jumlah: $4! = 24$ permutasi

Soal 5 — Permutasi {1,2,3} — ganjil tidak bersebelahan

Langkah	Pilih	Hasil	Valid?	Aksi
1	1	[1]		Lanjut
2a	1→2	[1,2]		Lanjut
3a	1→2→3	[1,2,3]	(1&3 dipisah 2)	Solusi
2b	1→3	[1,3]	× bersebelahan	PRUNE
1c	2	[2]		Lanjut
2c	2→1	[2,1]		Lanjut
3c	2→1→3	[2,1,3]	× 1&3 bersebelahan	PRUNE
2d	2→3	[2,3]		Lanjut
3d	2→3→1	[2,3,1]	× 3&1 bersebelahan	PRUNE
1e	3	[3]		Lanjut
2e	3→1	[3,1]	× bersebelahan	PRUNE
2f	3→2	[3,2]		Lanjut
3f	3→2→1	[3,2,1]	(3&1 dipisah 2)	Solusi

Solusi valid: [1, 2, 3] dan [3, 2, 1]